

Klargøringsdato 24-nov-2010

Revisionsdato 24-mar-2024

Revisionsnummer 2

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Beskrivelse af produkt: | <b>Ethanol, GR</b>     |
| Cat No. :               | <b>W00389</b>          |
| Synonymer               | Alcohol; Ethyl alcohol |
| Bruttoformel            | C2 H6 O                |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Brandfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

## Sundhedsfarer

Akut oral toksicitet  
Akut toksicitet ved indånding - dampe  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation  
Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering)

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 2 (H319)  
Kategori 2 (H371)

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation  
H371 - Kan forårsage organskader  
H302 + H332 - Farlig ved indtagelse eller indånding

## Sikkerhedssætninger

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt  
P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand  
P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning  
P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge  
P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes  
P280 - Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

## 2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilgængelige  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende  
Giftig for hvirveldyr, der lever på land

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

## 3.2. Blandinger

| Komponent | CAS-nr | EF-nr | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|--------|-------|--------------|----------------------------------------------------|
|-----------|--------|-------|--------------|----------------------------------------------------|

ALFAAW00389

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

|                  |         |           |    |                                                                                                              |
|------------------|---------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | 64-17-5 | 200-578-6 | 90 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| Methanol         | 67-56-1 | 200-659-6 | 5  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | 200-661-7 | 5  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |

| Komponent | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)                     | M-faktor | Komponentnoter |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Ethanol   | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                                        | -        | -              |
| Methanol  | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -              |

| Bestanddele | REACH No.             |
|-------------|-----------------------|
| Ethanol     | 01-2119457610-43-0593 |
| Methanol    | 01-2119433307-44-0232 |
| Propan-2-ol | 01-2119457558-25-0106 |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.                                                                                                                                   |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning: Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. Symptomerne kan være forsinkede. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

## 5.1. Slukningsmidler

### **Egnede slukningsmidler**

Vandspray. Kulsyre (CO<sub>2</sub>). Pulver. kemisk skum. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

### **Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarlig. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

### **Farlige forbrændingsprodukter**

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## **PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Sug op med inert absorberende materiale. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### **Hygiejneforanstaltninger**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og -tøj.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Brandbart område. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

Klasse 3

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF  
**DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent        | Den Europæiske Union                                         | U.K                                                                                                                    | Frankrig                                                                                                                                                                                                                                         | Belgien                                                                                                                                      | Spanien                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Methanol         | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |
| Isopropylalkohol |                                                              | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien                                                                                                             | Tyskland                                                          | Portugal                                                                                             | Nederlandene                                                                            | Finland                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol   |                                                                                                                     | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                 | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                         | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Methanol  | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina     |

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |  |                                                                                                                                                |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |  | Iho                                                                                                                                            |
| Isopropylalkohol |  | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |  | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent        | Østrig                                                                                                                                                        | Danmark                                                                                                                                   | Schweiz                                                                                                                                           | Polen                                                                              | Norge                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |
| Methanol         | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Isopropylalkohol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter        | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |

| Komponent        | Bulgarien                                                       | Kroatien                                                                                                                                                    | Irland                                                                                                                       | Cypern                                                                                | Tjekkiet                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                    | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                        |                                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Methanol         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation   | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                              | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropylalkohol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                           |                                                                                       | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                                                                              | Gibraltar | Grækenland                                   | Ungarn                                                                                    | Island                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol   | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutes.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

|                  |                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | minutites.                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Methanol         | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundes.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás                                                  | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropylalkohol | TWA: 150 ppm 8 tundes.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.         |                                                                       | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent        | Letland                                                                               | Litauen                                                                                                 | Luxembourg                                                                                                           | Malta                                                                                            | Rumænien                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Methanol         | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                        |
| Isopropylalkohol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute      |

| Komponent        | Rusland                                                                     | Slovakiet                                                                        | Slovenien                                                                                                                               | Sverige                                                                                                                                                                   | Tyrkiet                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah        | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                                                  |
| Methanol         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Isopropylalkohol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah         | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV        |                                                                  |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

| Komponent        | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig                             | Spanien                                | Tyskland                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol         |                      |                | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift   | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |
| Isopropylalkohol |                      |                |                                      | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift )                                                      |

| Komponent        | Italien | Finland | Danmark | Bulgarien | Rumænien                            |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------|
| Methanol         |         |         |         |           | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |
| Isopropylalkohol |         |         |         |           | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Letland | Slovakiet                                                                                                                     | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Methanol  |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                 | Akut effekt lokal (Oralt) | Akut effekt systemisk (Oralt) | Kroniske effekter lokal (Oralt) | Kroniske effekter systemisk (Oralt) |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 ) |                           | DNEL = 87 mg/kg bw/d          |                                 |                                     |

| Component                         | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 )         |                         |                             |                               | DNEL = 343mg/kg bw/day            |
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 )         |                         | DNEL = 20mg/kg bw/day       |                               | DNEL = 20mg/kg bw/day             |
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 5 ) |                         |                             |                               | DNEL = 888mg/kg bw/day            |

| Component                         | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 )         | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>  |                                   |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 )         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             |
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 5 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>             |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)



# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

Se værdier under.

| Component                         | Frisk vand       | Frisk vand sediment         | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)         |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 )         | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg sediment dw  | PNEC = 1540mg/L      | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 100mg/kg soil dw |
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 5 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L     | PNEC = 2251mg/L                                 | PNEC = 28mg/kg soil dw  |

| Component                         | Havvand          | Marine sedimenter           | Havvand intermitterende | Fødekæde             | Luft |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 )         | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                         |                      |      |
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 5 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 160mg/kg food |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne

Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

#### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale | Gennembrudstid | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer (minimum) |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Butylgummi        | > 480 min      | > 0.3 mm        | EN 374      |                               |
| Neopren           | > 480 min      |                 |             |                               |
| Viton (R)         | > 480 min      |                 |             |                               |
| Nitrilgummi       | < 60 min       |                 |             |                               |

#### Beskyttelse af huden og kroppen

Anvend egnede beskyttelsesbriller og -beklædning for at forhindre eksponering af huden.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

#### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

#### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Organiske gasser og dampe filter Type A Brun overensstemmelse med EN14387

#### Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                            |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Væske                                      |                                                |
| Udseende                               | Farveløs                                   |                                                |
| Lugt                                   | Ingen oplysninger tilgængelige             |                                                |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data                    |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | -114 °C / -173.2 °F                        |                                                |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data                    |                                                |
| Kogepunkt/område                       | 78 °C / 172.4 °F                           | @ 760 mmHg                                     |
| Antændelighed (Væske)                  | Meget brandfarlig                          | Baseret på testdata                            |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ikke relevant                              | Væske                                          |
| Eksplisionsgrænser                     | <b>Nedre</b> 4 vol%<br><b>Øvre</b> 19 vol% |                                                |
| Flammepunkt                            | 12 °C / 53.6 °F                            | <b>Metode</b> - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | 370 °C / 698 °F                            |                                                |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data                    |                                                |
| pH-værdi                               | Ikke relevant                              |                                                |
| Viskositet                             | 1.2 mPa.s at 20 °C                         |                                                |
| Vandopløselighed                       | Blandbar                                   |                                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige             |                                                |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                            |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                             |                                                |
| Ethanol                                | -0.32                                      |                                                |
| Methanol                               | -0.74                                      |                                                |
| Isopropylalkohol                       | 0.05                                       |                                                |
| Damptryk                               | 59 mbar @ 20 °C                            |                                                |
| Massefylde / Massefylde                | 0.780                                      |                                                |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                              | Væske                                          |
| Dampmassefylde                         | 1.59                                       | (Luft = 1,0)                                   |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)                      |                                                |

### 9.2. Andre oplysninger

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bruttoformel            | C2 H6 O                                        |
| Molekylvægt             | 46.06                                          |
| Eksplorative egenskaber | Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

### Farlig polymerisation Farlige reaktioner

Farlig polymerisation forekommer ikke.  
Ingen under normal forarbejdning.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Produkter, der skal undgås.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer. Ammoniak. Peroxider. Syreanhydrider. Syreklorider. Metaller. Reduktionsmiddel.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO<sub>2</sub>).

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kategori 4

#### Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent        | LD50 Mund                                                    | LD50 Hud                      | LC50 inhalering                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Methanol         | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                               | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h                                     |
| Isopropylalkohol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse )                   | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h                                             |

##### b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data

##### c) alvorlig øjensskade/øjenirritation

Kategori 2

##### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Ingen tilgængelige data

| Component                 | Prøvningsmetode                                    | Test arter | Undersøgelse resultat |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                     | mus        | ikke-sensibiliserende |
|                           | OECD TG 429<br>Lymfeknudeassay                     | mus        | ikke-sensibiliserende |
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | marsvin    | ikke-sensibiliserende |

##### e) kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

| Component | Prøvningsmetode | Test arter | Undersøgelse resultat |
|-----------|-----------------|------------|-----------------------|
|-----------|-----------------|------------|-----------------------|

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

|                           |                                    |                       |         |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 ) | AMES test<br>OECD TG 471           | in vitro<br>bakterier | negativ |
|                           | Gene celle mutation<br>OECD TG 476 | in vitro<br>pattedyr  | negativ |

**f) kræftfremkaldende egenskaber** Ingen tilgængelige data  
Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

**g) reproduktionstoksicitet** Ingen tilgængelige data

| Component                 | Prøvningsmetode | Test arter / varighed             | Undersøgelse resultat     |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 ) | OECD TG 416     | Oral / mus<br>2 Generering        | NOAEL = 13.8 g/kg/day     |
|                           | OECD TG 414     | Indånding / Rotte                 | NOAEC =<br>16000 ppm      |
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 416     | Rotte / Indånding<br>2 Generering | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

**Reproduktionsmæssige virkninger** California Proposition 65. Reproduktionstoksicitet.

**h) enkel STOT-eksponering** Kategori 2  
**Resultater / Målorganer** Øjenerve, Centralnervesystemet (CNS).

**i) gentagne STOT-eksponeringer** Ingen tilgængelige data  
**Målorganer** Ingen kendt.

**j) aspirationsfare;** Ingen tilgængelige data  
**Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede** Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber** Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

**12.1. Toksicitet**  
**Økotoksiske virkninger** Indeholder et stof, som er: Giftig for organismer, der lever i vand. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet.

| Komponent        | Friskvandsfisk                                             | vandloppe                                     | Friskvandsalge                             |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ethanol          | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Methanol         | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                 | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |                                            |
| Isopropylalkohol | LC50: = 9640 mg/L, 96h                                     | 13299 mg/L EC50 = 48 h                        | EC50: > 1000 mg/L, 72h                     |

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

|  |                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 9714 mg/L EC50 = 24 h | (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent        | Mikrotoksisk                                                                                              | M-faktor |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ethanol          | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| Methanol         | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                           |          |
| Isopropylalkohol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                        |          |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Forventet at være bionedbrydeligt

### Persistens

Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger.

| Component                 | Nedbrydelighed                 |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 ) | OECD 301E = 94%                |
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Nedbrydning i rensningsanlæg

Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

| Komponent        | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Ethanol          | -0.32   | Ingen tilgængelige data       |
| Methanol         | -0.74   | <10 dimensionless             |
| Isopropylalkohol | 0.05    | Ingen tilgængelige data       |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC), som fordamper let fra alle overflader Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets flygtighed. Spedes hurtigt i luft

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

Persistente organiske miljøgifte  
Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

## 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                       |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder. |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendesspecifikke.                                                                                                                 |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler.                                 |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1987                         |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Alkoholer, brandfarlige, n.o.s |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Ethanol/Methanol/Isopropanol   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                              |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                             |

### ADR

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1987                         |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Alkoholer, brandfarlige, n.o.s |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Ethanol/Methanol/Isopropanol   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                              |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                             |

### IATA

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1987                         |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Alkoholer, brandfarlige, n.o.s |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Ethanol/Methanol/Isopropanol   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                              |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                             |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Ingen identificerede farer |
|-------------------------|----------------------------|

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b> | Der kræves ingen særlige forholdsregler. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant, emballerede varer |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

## 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

### Internationale fortegnelser

Kina, X = opført, Australien, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerne (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent        | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol          | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Methanol         | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

| Komponent        | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanol          | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Methanol         | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent        | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer                                                                 | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | 64-17-5 | -                                                              | -                                                                                                                                        | -                                                                                                    |
| Methanol         | 67-56-1 | -                                                              | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                    |

### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent        | CAS-nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol          | 64-17-5 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Methanol         | 67-56-1 | 500 tonne                                                                           | 5000 tonne                                                                     |
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**

Ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .  
Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Vandfareklasse = 2 (selvklassificering)

| Komponent        | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                             |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ethanol          | WGK1                                 |                                                      |
| Methanol         | WGK 2                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Isopropylalkohol | WGK1                                 |                                                      |

| Komponent        | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Ethanol          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Methanol         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Isopropylalkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 90 )         |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved indtagelse  
H332 - Farlig ved indånding  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation  
H371 - Kan forårsage organskader  
H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H301 - Giftig ved indtagelse  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H331 - Giftig ved indånding  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed  
H370 - Forårsager organskader

### Tekstforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende,



# Sikkerhedsdatablad

Ethanol, GR

Revisionsdato 24-mar-2024

kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

**Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

Baseret på testdata

**Sundhedsfarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

Brandforebyggelse og -bekæmpelse, identifikation af farer og risici, statisk elektricitet, eksplosive atmosfærer som følge af dampe og støv.

**Udarbejdet af**

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Klargøringsdato**

24-nov-2010

**Revisionsdato**

24-mar-2024

**Resumé af revisionen**

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.**

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**